FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Ingeniería Informática + ADE

Universidad de Granada (UGR)

Autor: Ismael Sallami Moreno

Asignatura: Formulario Econometía

Índice

1. Tema 3 **3**

1 Tema 3

- Varianza de las perturbaciones:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SCT}{n-k} \tag{1}$$

- Matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores:

$$v\hat{a}r(\hat{\beta}) = \hat{\sigma}^2(X'X)^{-1} \tag{2}$$

- Hipótesis para estimar la significación individual para la constante:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \tag{3}$$
$$H_1 : \beta_1 \neq 0 \tag{4}$$

  Siendo el estadístico experimental:

$$t_{exp} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{v\hat{a}r(\hat{\beta}_1)}}; t_{teorico} = t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \tag{5}$$

- Para la tabla ANOVA el F experimental es:

$$F_{exp} = \frac{SCE/k-1}{SCR/n-k}; F_{teorico} = F_{k-1,n-k,1-\alpha} \tag{6}$$

- Intervalo de confianza para los estimadores y la varianza de la perturbación. En este caso vamos a usar una notación distinta a la de la teoría para simplificar la interpretación:

  - IC para los estimadores

$$\beta_i \in (\hat{\beta}_i \pm t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{M_{ii}}) \tag{7}$$

    Siendo M_{ii} la matriz $\hat{\sigma}^2(XX')$ en la posición i, i.

  - IC para la varianza de la perturbación

$$\frac{(n-k)\hat{\sigma^2}}{\chi^2_{n-k}(\frac{\alpha}{2})}; \frac{(n-k)\hat{\sigma^2}}{\chi^2_{n-k}(\frac{1-\alpha}{2})} \tag{8}$$

- Sabiendo el valor del R^2, contrastar la significación global del modelo:

$$\frac{\frac{R^2}{k-1}}{\frac{1-R^2}{n-k}} \sim F_{k-1,n-k}(1-\alpha) \tag{9}$$